Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа 1

Группа: P3416

Выполнил: Сиразетдинов А.Н.

Проверил:
к.т.н. преподаватель Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2025г.

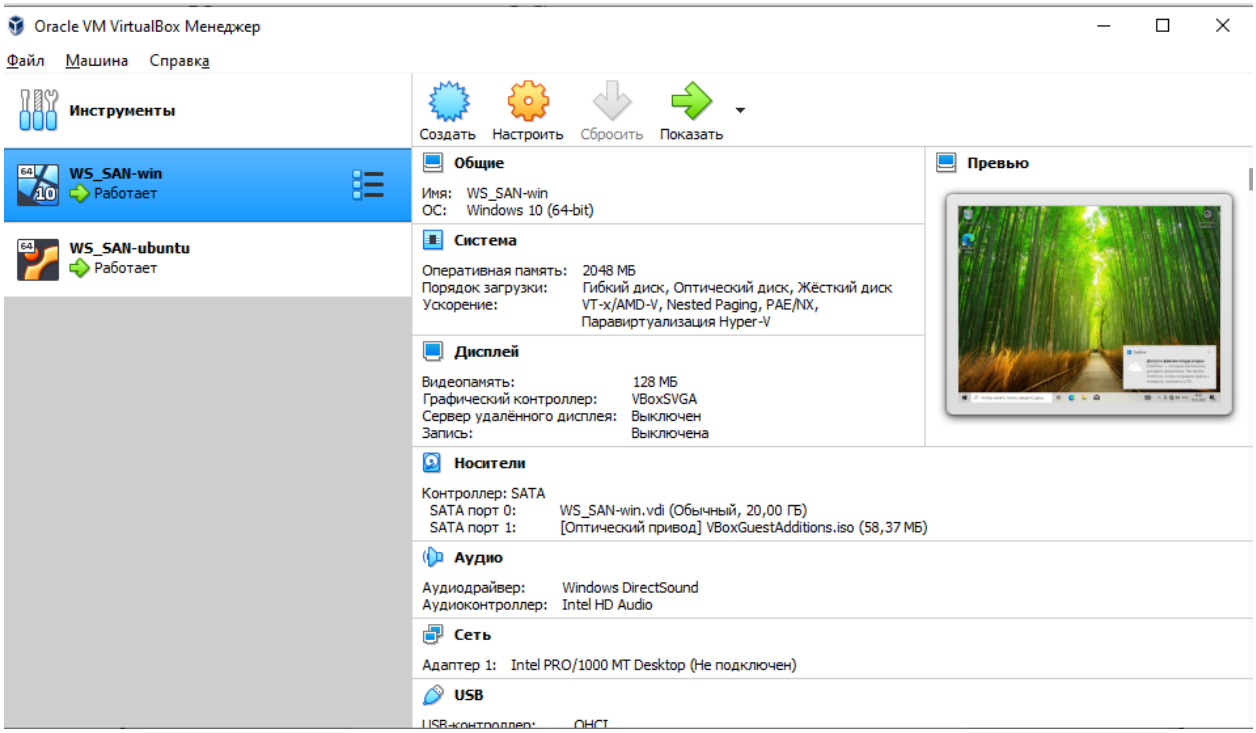
Оглавление

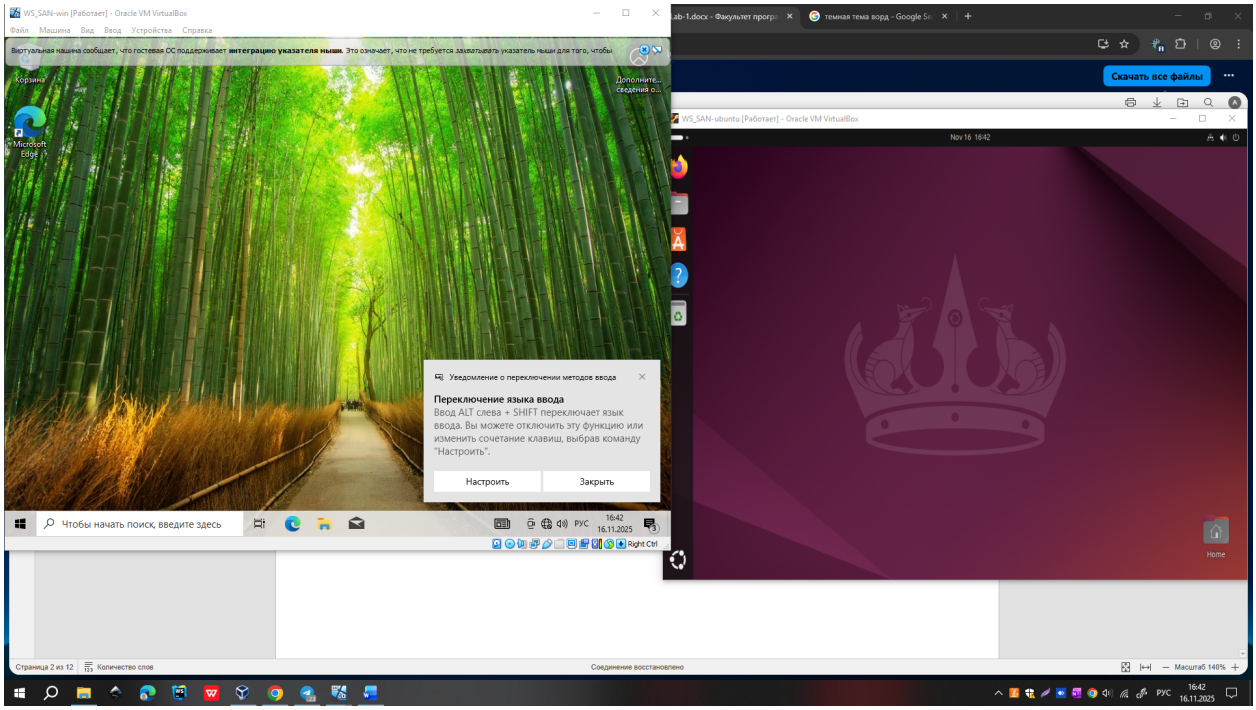
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 3
Установка гостевой ОС 3
Настройка сетевых интерфейсов гостевых ОС 4
Создание сети NAT 7
Использование собственной сети NAT 8
Работа со снимками системы 10
Создание общей папки и буфер обмена 15
Работа через командную строку 16
Заключение 18

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Установка гостевой ОС

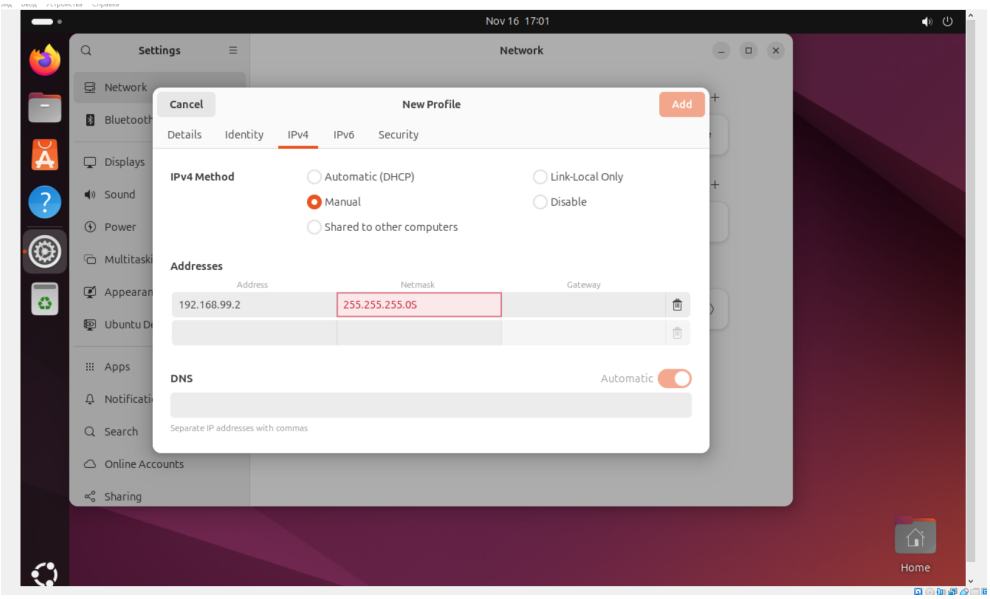
Создал две виртуальные машины с образами Windows 11 и Ubuntu и настроил по инструкции



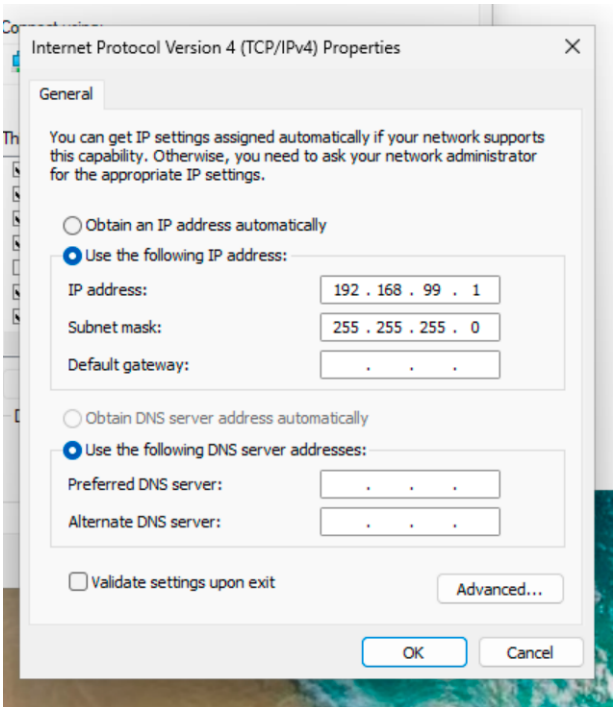


Настройка сетевых интерфейсов гостевых ОС

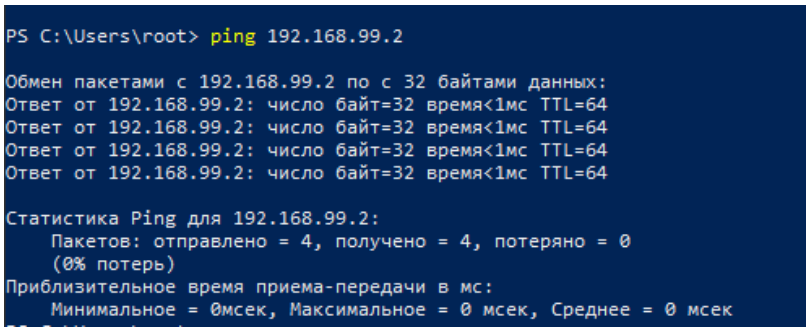
Установим ip адрес на ubuntu:



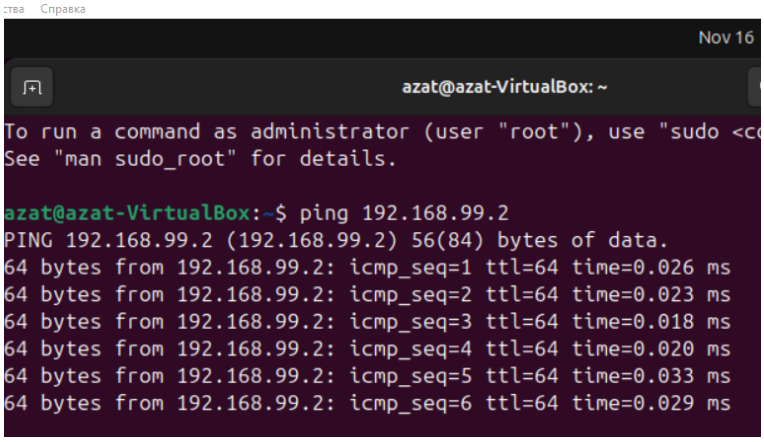
Установим ip адрес на windows:



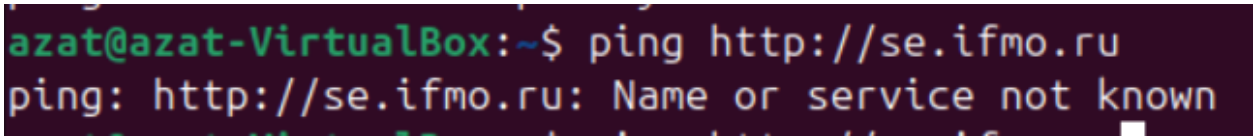
Windows -> ubuntu



Ubuntu -> windows:

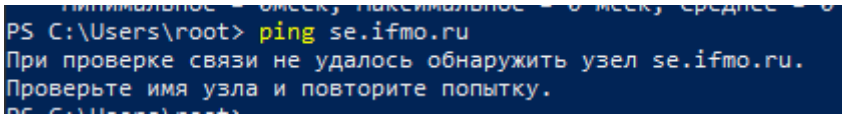


Ubuntu -> se.ifmo.ru



Нет доступа до DNS сервера

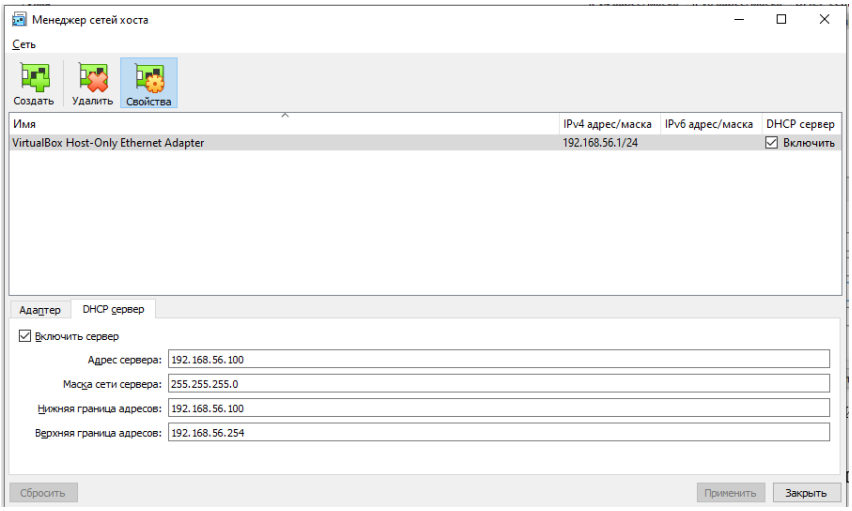
Windows -> se.ifmo.ru



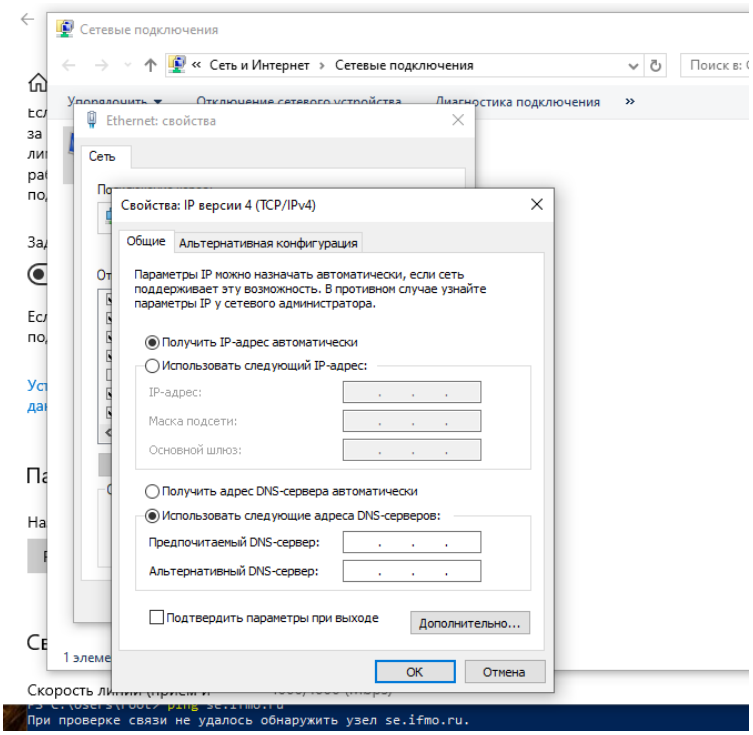
Нет доступа до DNS сервера

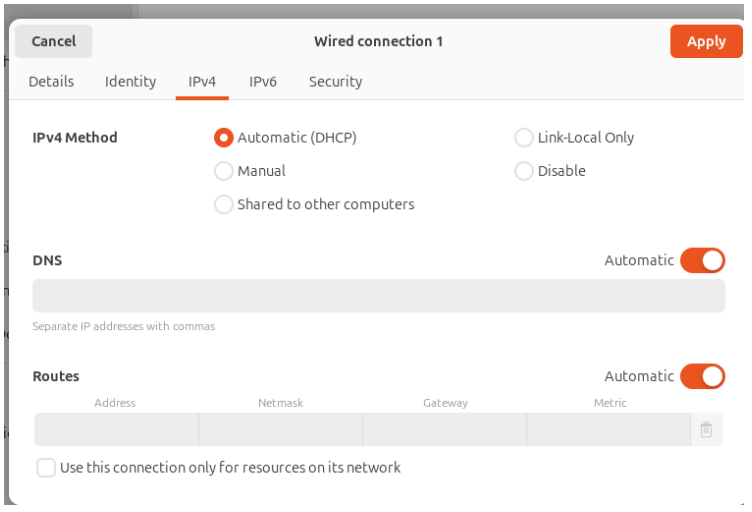
Получилось сделать межсетевой доступ между ВМ, но без доступа в интернет. Причина в том что сетевой адаптер выбран как «Внутренняя сеть»

Создадим виртуальный адаптер хоста:

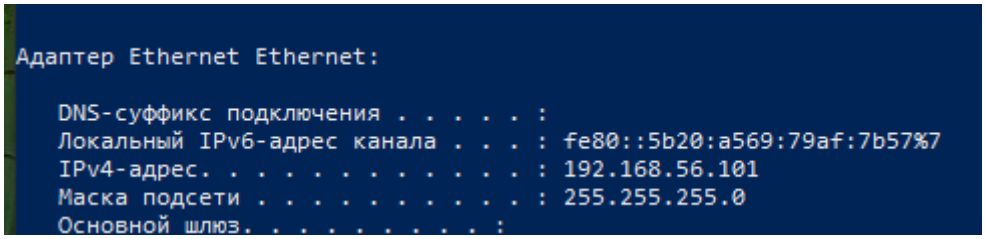


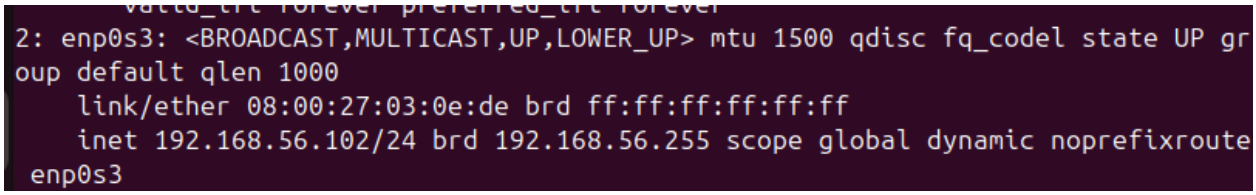
Установим DHCP в Windows и Ubuntu:





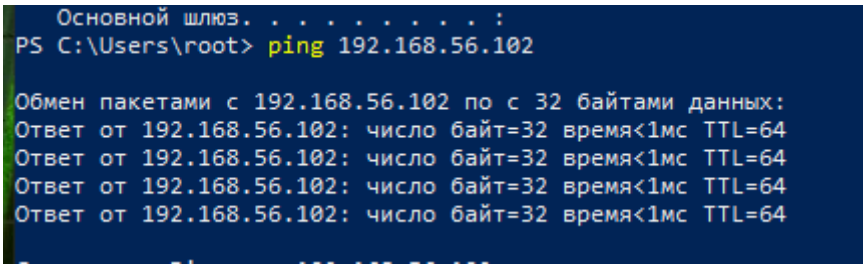
Проверим ip адреса:

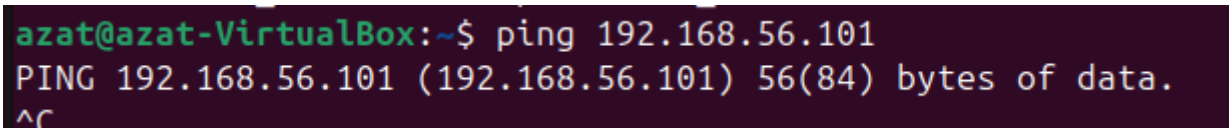




Все ip адреса получены верно из диапазона DHCP сервера

На вузовских компах не хватает прав администратора для создания еще одной сети хоста, поэтому изменю основную сеть – это не повлияет

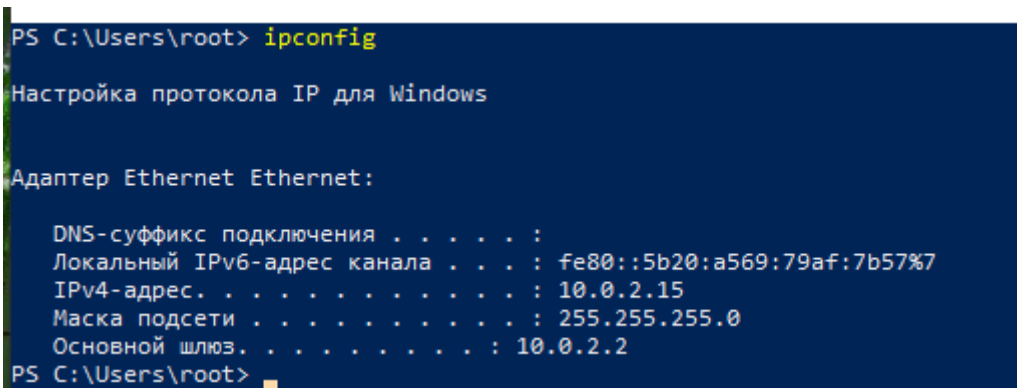




Если у двух ВМ установлена одна виртуальная сеть – то они имеют доступ друг до друга, но доступа в интернет нет.

Создание сети NAT

Установим у обоих виртуальных машин тип подключения – NAT



```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:03:0e:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86391sec preferred_lft 86391sec
```

Сейчас у обоих ВМ один ip адрес. Это произошло потому что VirtualBox создает отдельный NAT роутер для каждой виртуальной машины, поэтому две ВМ находятся в различных приватных сетях.

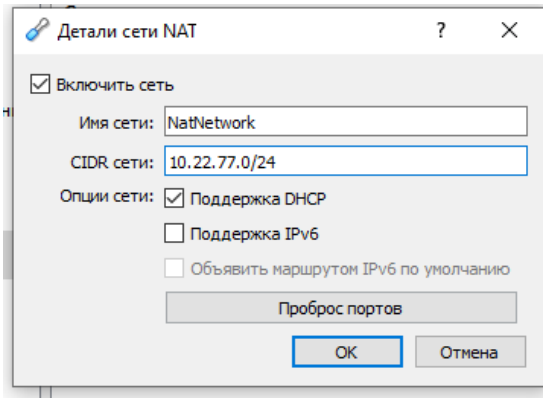
```
azat@azat-VirtualBox:~$ ping google.com
PING google.com (108.177.14.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lt-in-f102.1e100.net (108.177.14.102): icmp_seq=1 ttl=104 time=29.
9 ms
64 bytes from lt-in-f102.1e100.net (108.177.14.102): icmp_seq=2 ttl=104 time=20.
0 ms
64 bytes from lt-in-f102.1e100.net (108.177.14.102): icmp_seq=3 ttl=104 time=20.
1 ms
64 bytes from lt-in-f102.1e100.net (108.177.14.102): icmp_seq=4 ttl=104 time=20.
7 ms
```

```
PS C:\Users\root> ping google.com

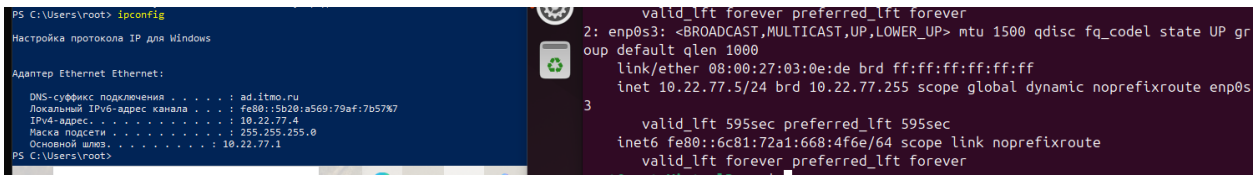
Обмен пакетами с google.com [108.177.14.100] с 32 байтами данных:
Ответ от 108.177.14.100: число байт=32 время=17мс TTL=104
Ответ от 108.177.14.100: число байт=32 время=18мс TTL=104
```

В виртуальных машинах появился доступ в интернет!

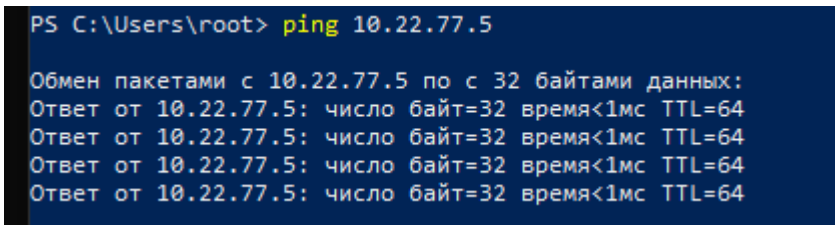
Использование собственной сети NAT

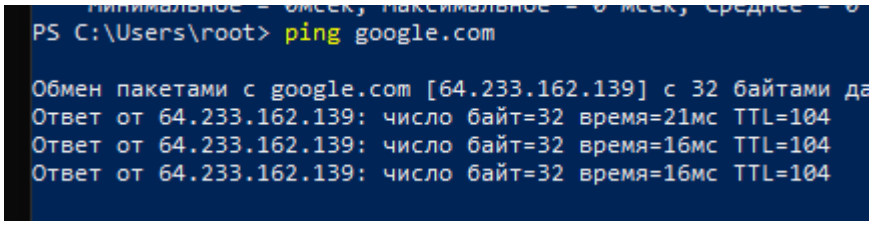


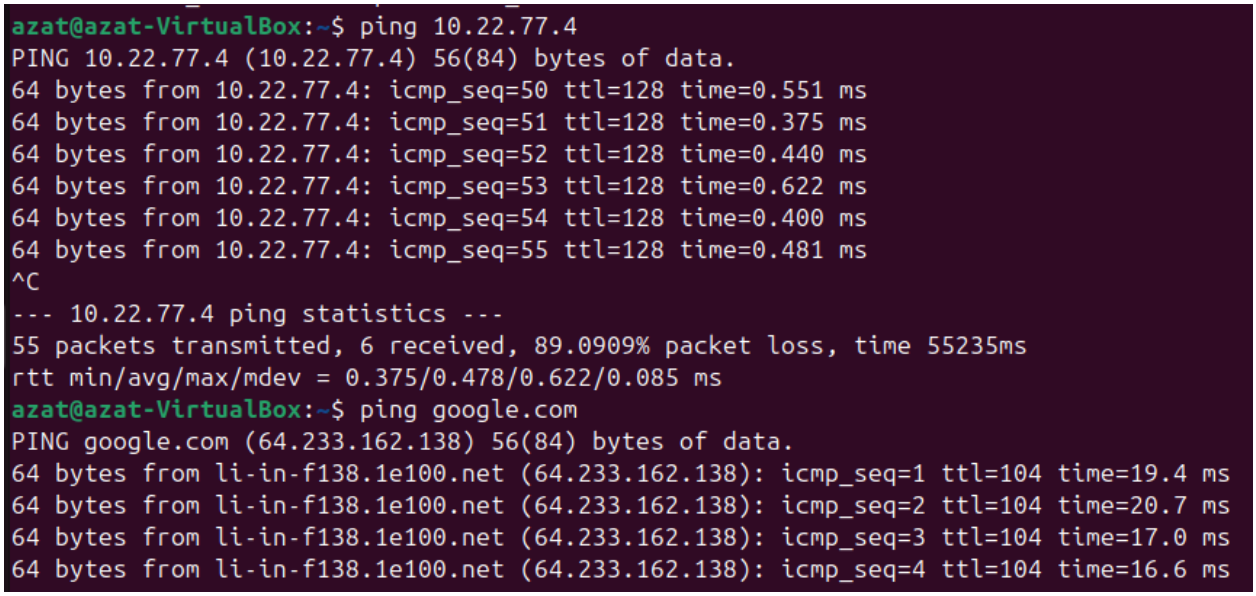
Создадим сеть NAT и укажем ее в параметрах виртуальных машин



Выданы ip адреса 10.22.77.4 и 10.22.77.5

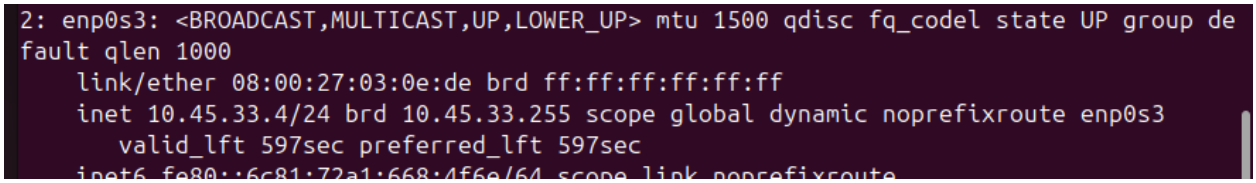






Работает доступ между ВМ, а так же есть доступ в сеть Интернет из виртуальных машин

Создадим вторую NAT сеть с адресом 10.45.33.0/24 и воспользуемся ей в Ubuntu



Попробуем сделать ping:

```
PS C:\Users\root> ping 10.45.33.4

Обмен пакетами с 10.45.33.4 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 10.45.33.4:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
PS C:\Users\root> ^C
PS C:\Users\root> ping google.com

Обмен пакетами с google.com [64.233.162.113] с 32 байтами данных:
Ответ от 64.233.162.113: число байт=32 время=16мс TTL=104
Ответ от 64.233.162.113: число байт=32 время=17мс TTL=104
```

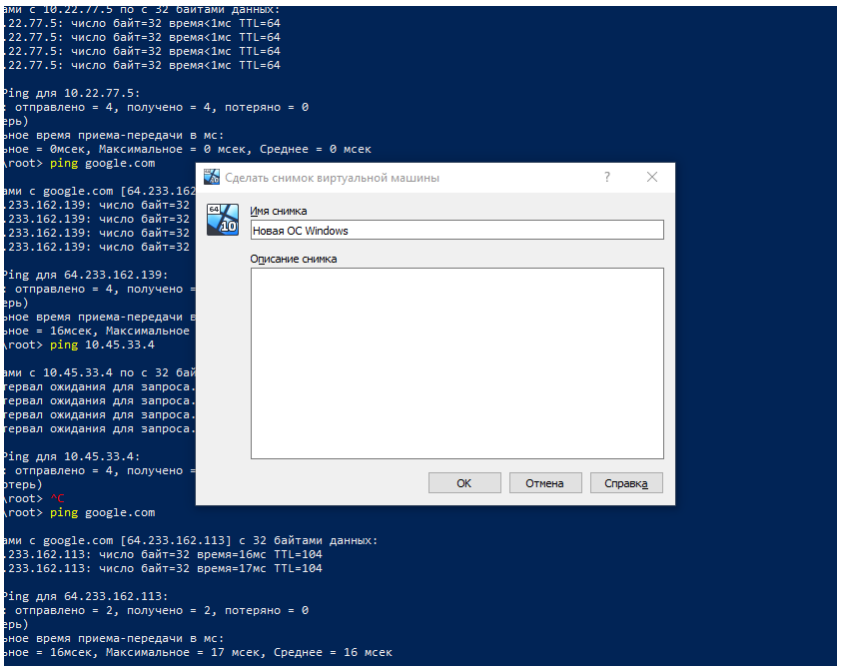
```
azat@azat-VirtualBox:~$ ping 10.22.77.4
PING 10.22.77.4 (10.22.77.4) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.22.77.4 ping statistics ---
17 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 16420ms

azat@azat-VirtualBox:~$ ping google.com
PING google.com (64.233.162.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=1 ttl=107 time=19.3 ms
64 bytes from li-in-f100.1e100.net (64.233.162.100): icmp_seq=2 ttl=107 time=17.7 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
```

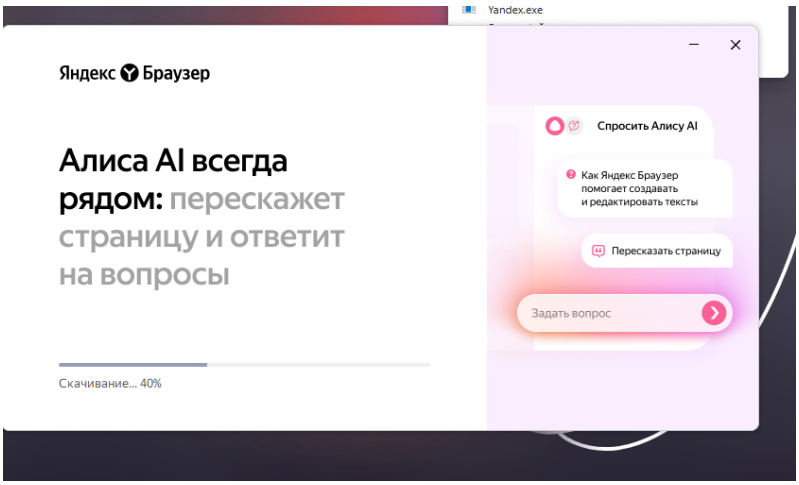
Доступ между ВМ пропал, но доступ в сеть Интернет остался.

Работа со снимками системы

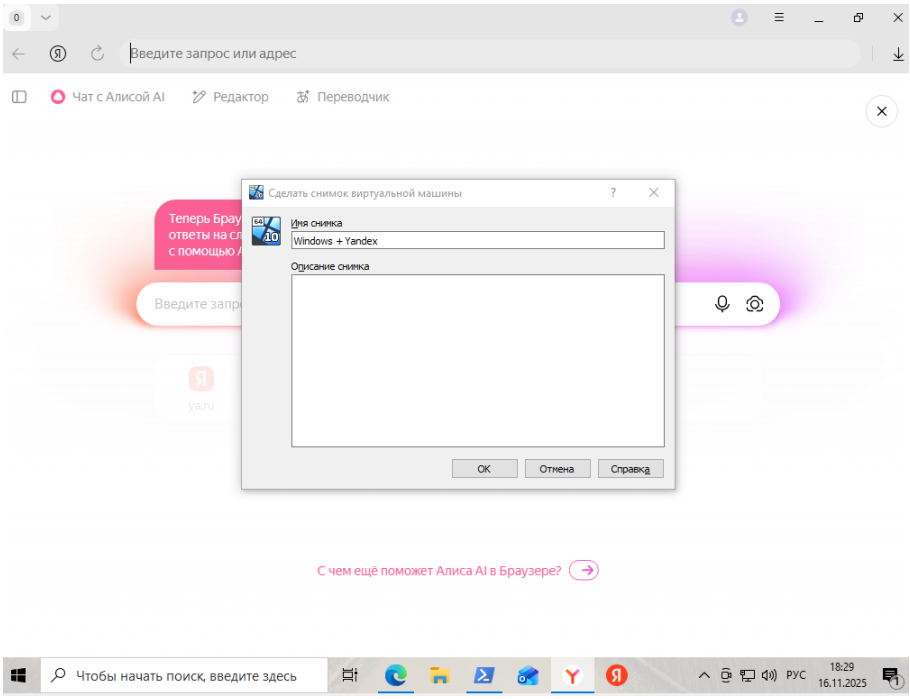
Сделаем снимок состояния Windows

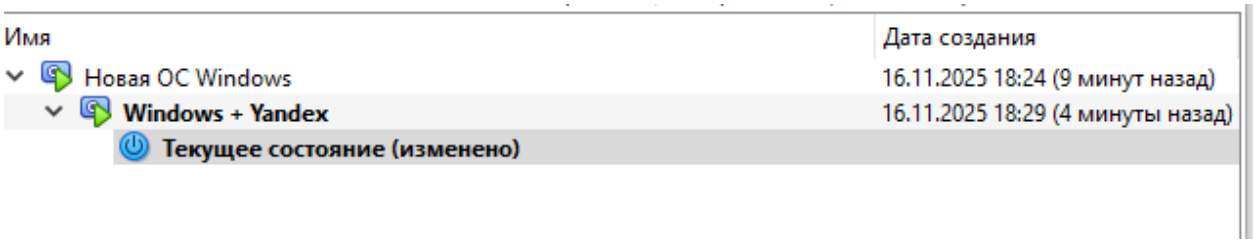


Установим Yandex Browser



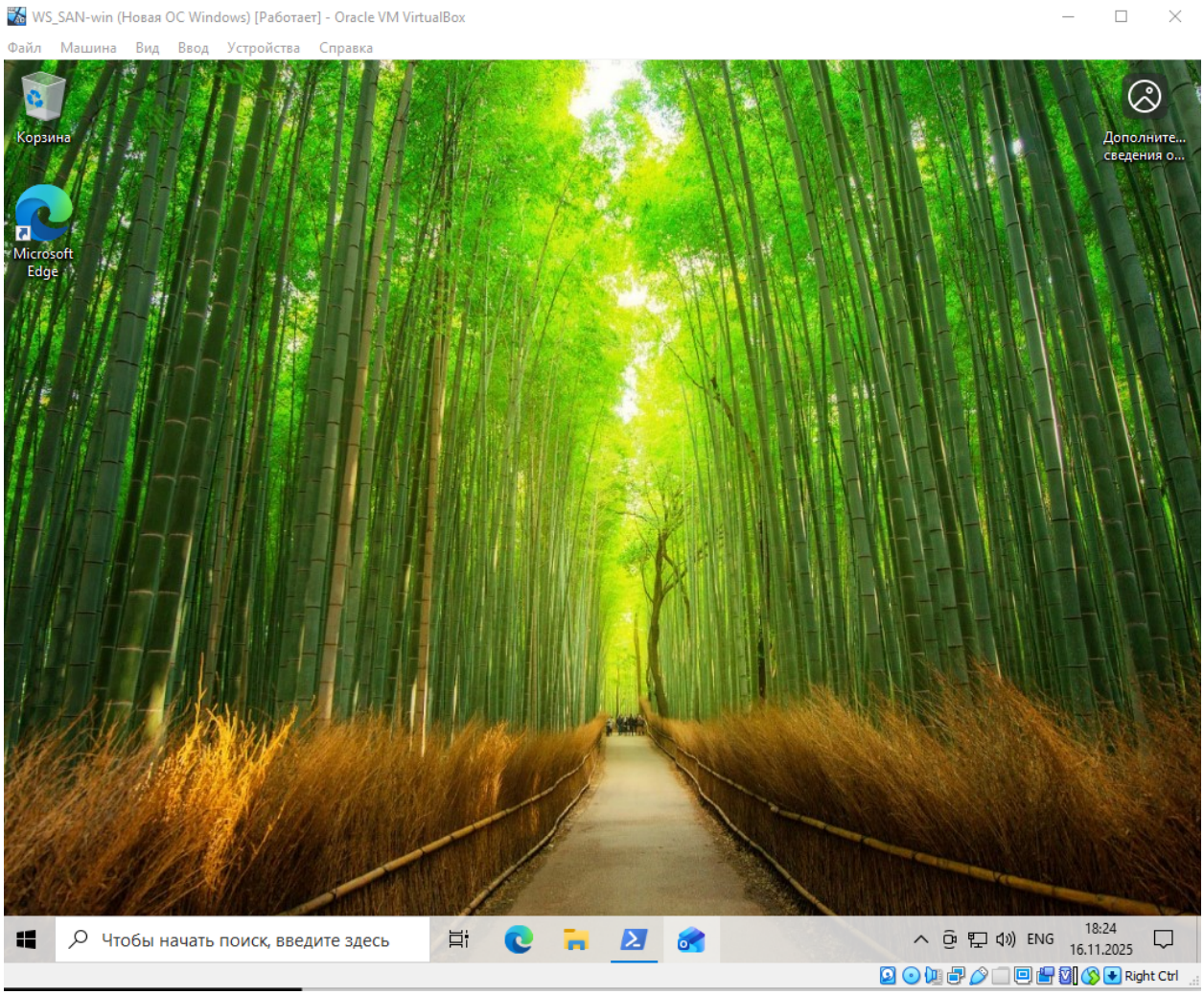
Сделаем новый образ системы





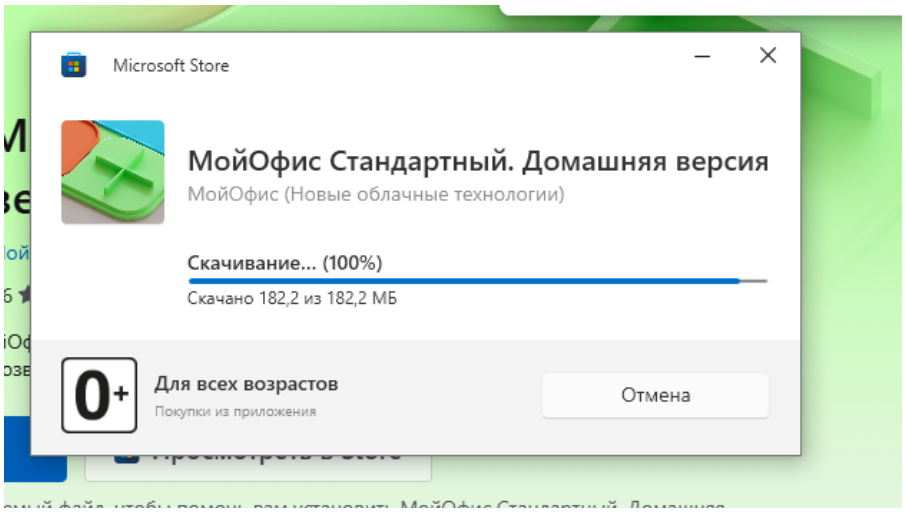
В разделе «снимки» видим оба снимка ВМ которые мы делали

Восстановим состояние без браузера и запустим

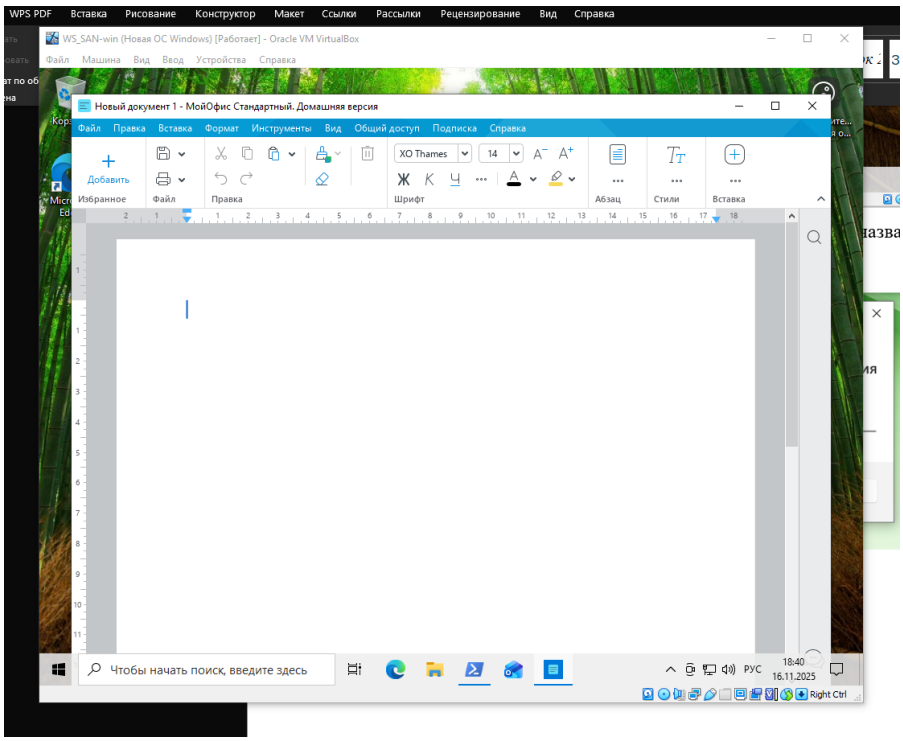


В строке состояния видно «Новая ОС Windows» - это название снимка

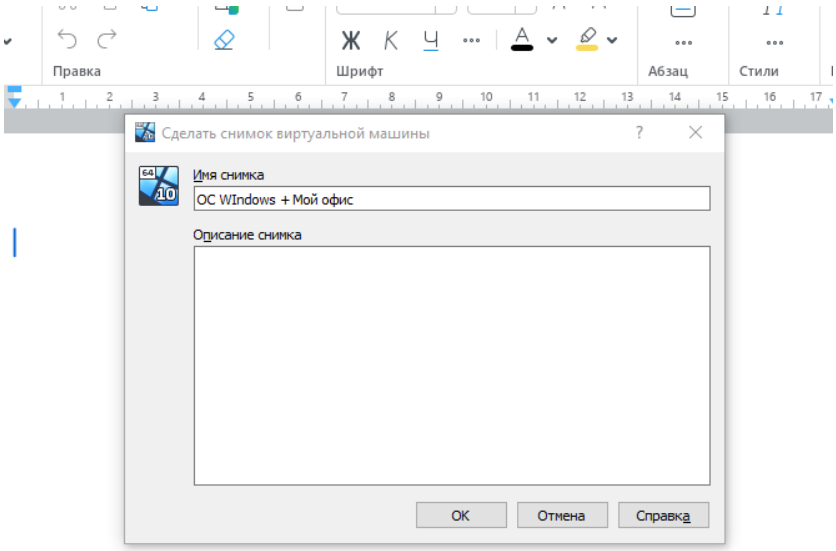
Так же в системе не установлен яндекс браузер

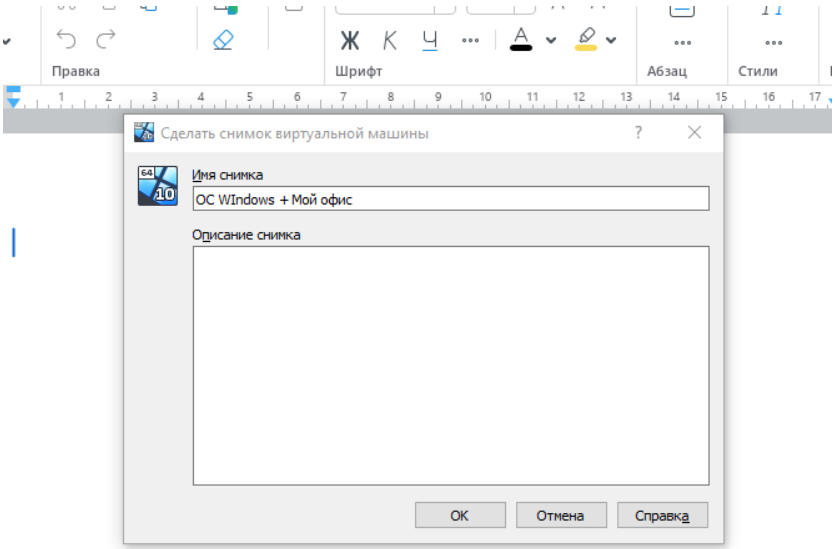


Установим ПО «Мой офис»

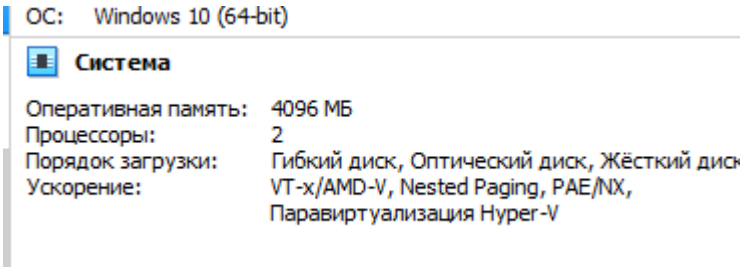


Создадим новый снимок ВМ

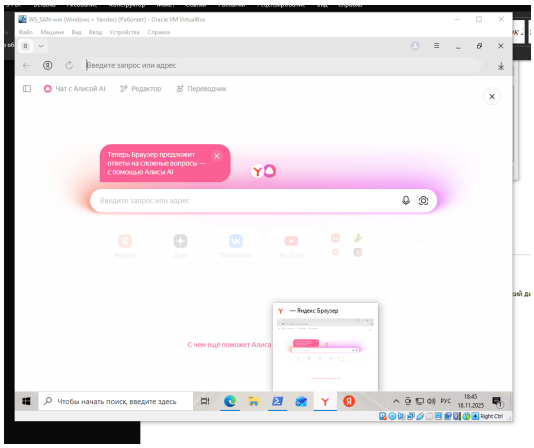


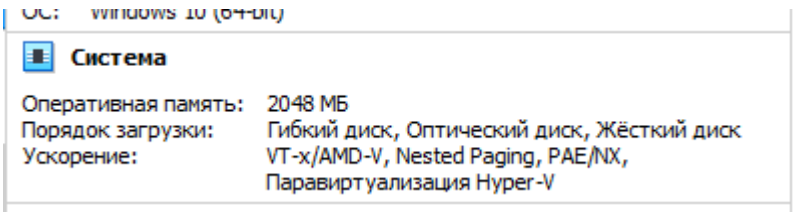


Увеличим количество ОЗУ и процессоров



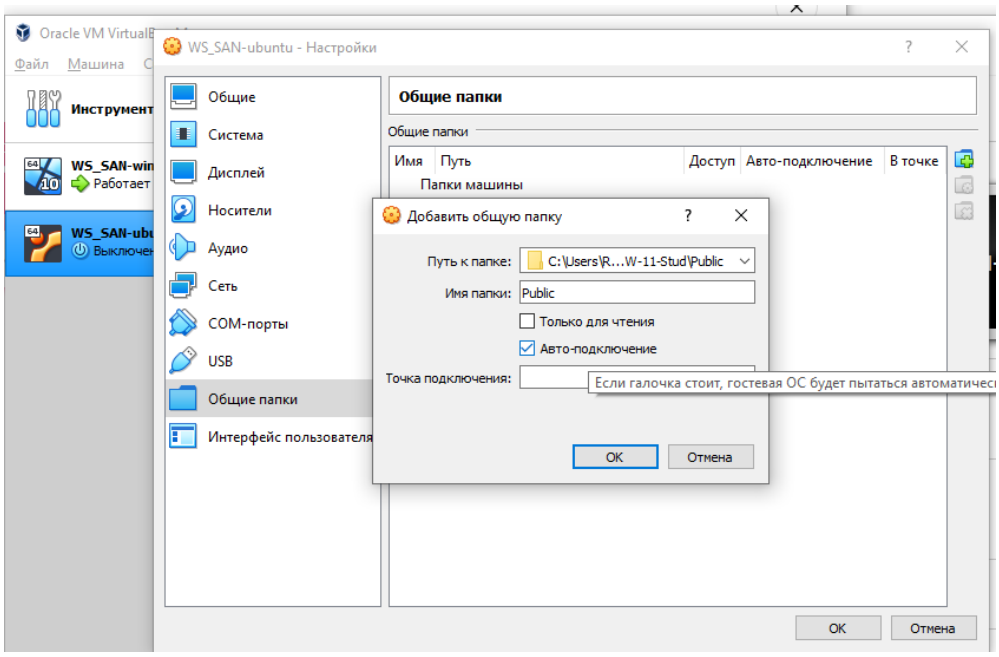
Восстановим состояние с яндекс бразуером

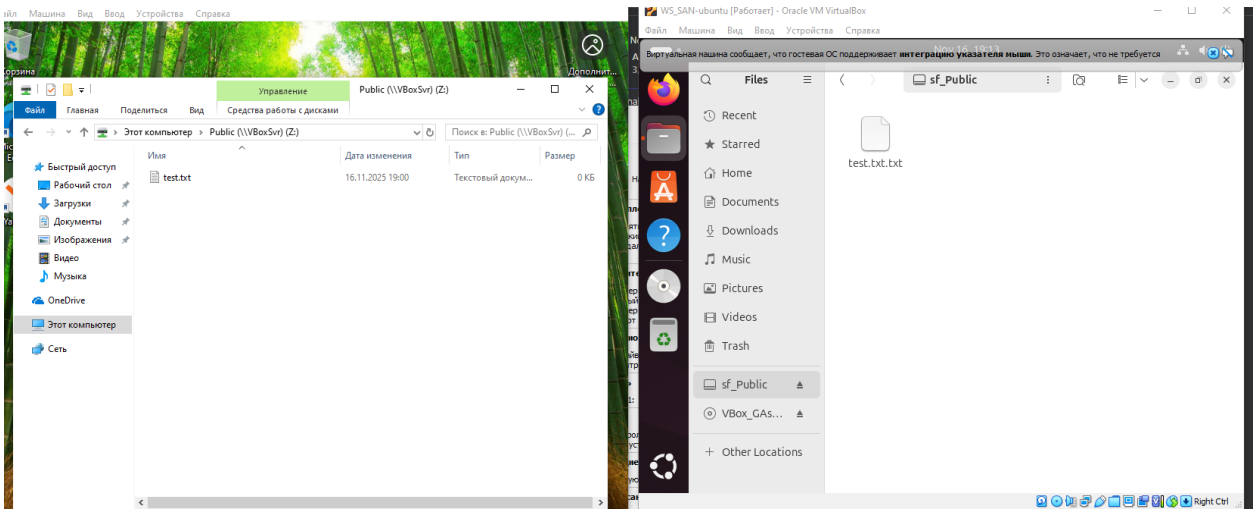




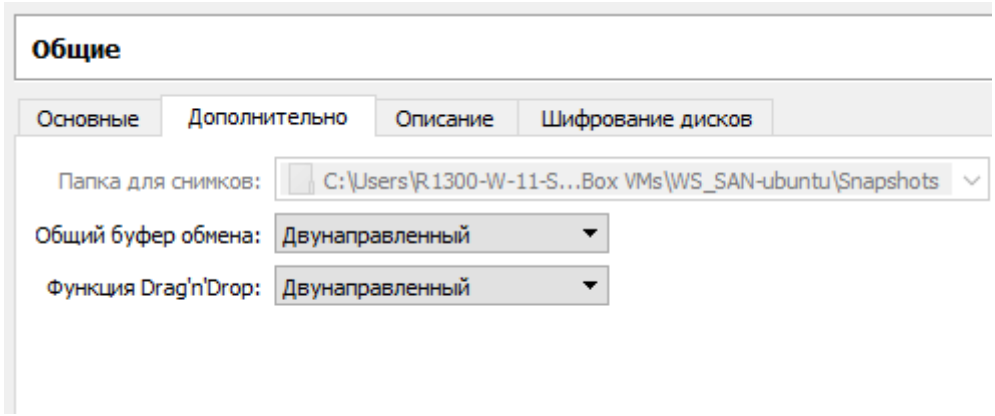
Состояние успешно восстановилось

Создание общей папки и буфер обмена





Получилось сделать общую папку между обоими ВМ



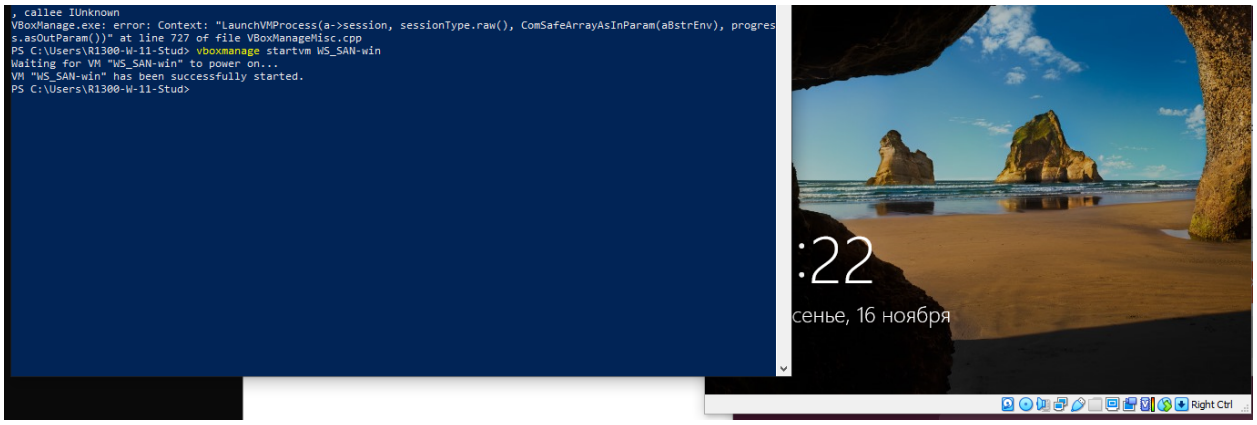
Включаем двунаправленный общий буфер обмена. Работает во все стороны, аналогично настраиваем Drag&Drop

Работа через командную строку

vboxmanage list vms - Просмотр списка машин

```
PS C:\Users\R1300-W-11-Stud> vboxmanage list vms
"WS_SAN-win" {4b890a91-dee8-429c-a985-22c5a24822eb}
"WS_SAN-ubuntu" {2886a6d5-9282-4d75-8033-c53ccc4fa199}
PS C:\Users\R1300-W-11-Stud>
```

Vboxmanage start vm WS_SAN-win – запуск виртуальной машины



vboxmanage list runningvms – просмотр списка запущенных машин

```
VM "WS_SAN-win" has been successfully started.
PS C:\Users\R1300-W-11-Stud> vboxmanage list runningvms
"WS_SAN-win" {4b890a91-dee8-429c-a985-22c5a24822eb}
"WS_SAN-ubuntu" {2886a6d5-9282-4d75-8033-c53ccc4fa199}
PS C:\Users\R1300-W-11-Stud>
```

vboxmanage showvminfo WS_SAN-win – просмотр состояния виртуальной машины

```
anageInfo.cpp
PS C:\Users\R1300-W-11-Stud> vboxmanage showvminfo WS_SAN-win
Name:                        WS_SAN-win
Groups:                      /
Guest OS:                    Windows 10 (64-bit)
UUID:                        4b890a91-dee8-429c-a985-22c5a24822eb
Config file:                 C:\Users\R1300-W-11-Stud\VirtualBox VMs\WS_SAN-win\WS_SAN-win.vbox
Snapshot folder:             C:\Users\R1300-W-11-Stud\VirtualBox VMs\WS_SAN-win\Snapshots
Log folder:                  C:\Users\R1300-W-11-Stud\VirtualBox VMs\WS_SAN-win\Logs
Hardware UUID:               4b890a91-dee8-429c-a985-22c5a24822eb
Memory size:                 2048MB
Page Fusion:                 disabled
VRAM size:                   128MB
CPU exec cap:                100%
HPET:                        disabled
CPUProfile:                  host
Chipset:                     piix3
Firmware:                    BIOS
Number of CPUs:              1
PAE:                         enabled
Long Mode:                   enabled
Triple Fault Reset:          disabled
APIC:                        enabled
X2APIC:                      disabled
Nested VT-x/AMD-V:           enabled
CPUID Portability Level:     0
CPUID overrides:             None
Boot menu mode:              message and menu
Boot Device 1:               Floppy
Boot Device 2:               DVD
Boot Device 3:               HardDisk
Boot Device 4:               Not Assigned
ACPI:                        enabled
IOAPIC:                      enabled
BIOS APIC mode:              APIC
Time offset:                 0ms
RTC:                         UTC
Hardware Virtualization:     enabled
Nested Paging:               enabled
Large Pages:                 enabled
VT-x VPID:                   enabled
VT-x Unrestricted Exec.:     enabled
Paravirt. Provider:          Default
```

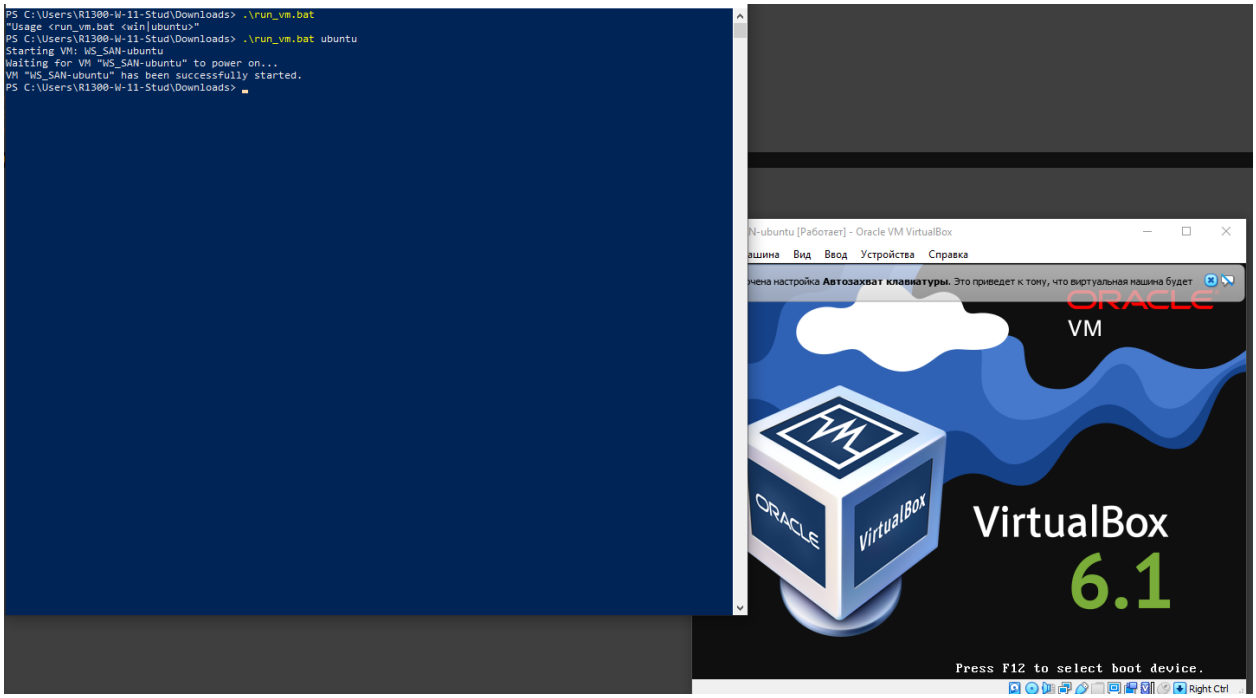
Создание скрипта для запуска виртуальных машин

```
@echo off

if "%1"=="win" (
    echo Starting VM: WS_SAN-win
    VBoxManage startvm "WS_SAN-win"
) else (

    if "%1"=="ubuntu" (
        echo Starting VM: WS_SAN-ubuntu
        VBoxManage startvm "WS_SAN-ubuntu"
    ) else (
        echo "Usage <run_vm.bat <win|ubuntu>"
    )

)
```



Заключение

В ходе выполнения работы была установлена и настроена среда виртуализации Oracle VM VirtualBox. Были созданы виртуальные машины с OS Windows и OS Ubuntu. В процессе работы эксперементировал с различными настройками сети и наблюдал изменения в доступности ВМ и сети Интернет, также научился сохранять состояния, работать через консоль и настроил общую директорию